Лабораторная работа № 4
«Адаптивная маршрутизация»

ОТЧЕТ ПО ВАРІАНТУ 1

Краткое описание сюжета ЛР и выполненных действий

В рамках данной лабораторной работы была изучена работа протоколов адаптивной (динамической) маршрутизации RIPv2 и OSPF в составной корпоративной сети. Сеть разделена на две основные области адаптивной маршрутизации, соединенные через центральный маршрутизатор R. Для области RIPv2 (маршрутизаторы R1, R2, R3) выполнен расчет бесклассовой адресации (VLSM), отключено автоматическое суммирование маршрутов (no auto-summary) и настроены пассивные интерфейсы. Для области OSPF (маршрутизаторы R4, R5, R6) настроена маршрутизация внутри корневой зоны (area 0) с использованием инверсных масок (wildcard), включена MD5-аутентификация между соседями и активированы пассивные интерфейсы в сторону локальных сетей. Между областями динамической маршрутизации и центральным роутером настроена статическая маршрутизация с применением суммарных маршрутов и маршрутов по умолчанию (default-information originate) для обеспечения связности всей сети.

Таблица 1. Расчет адресов локальных сетей

Параметр	LAN A	LAN B	LAN C	LAN D
Количество узлов	136	5	675	1500
Маска (префикс)	/24	/29	/22	/21
Маска (десятичн.)	255.255.255.0	255.255.255.248	255.255.252.0	255.255.248.0
Маска (инверсная)	0.0.0.255	0.0.0.7	0.0.3.255	0.0.7.255
SUBNET	192.168.101.0	192.168.111.0	172.16.0.0	172.19.0.0
HOSTMIN (router)	192.168.101.1	192.168.111.1	172.16.0.1	172.19.0.1
HOSTMAX (host)	192.168.101.254	192.168.111.6	172.16.3.254	172.19.7.254
BROADCAST	192.168.101.255	192.168.111.7	172.16.3.255	172.19.7.255
Суммарный адрес	192.168.0.0/16		172.16.0.0/12	

Таблица 2. Расчет адресов служебных сетей

Сеть	IP-адрес /маска	Суммарный IP-адрес / маска
R0-R1 (RIP Служ 1)	12.135.73.0/30	12.135.73.0/28 (Суммарный RIP служебный)
R1-R2 (RIP Служ 2)	12.135.73.4/30	
R1-R3 (RIP Служ 3)	12.135.73.8/30	
R2-R3 (RIP Служ 4)	12.135.73.12/30	
R0-R4 (OSPF Служ 1)	12.135.73.16/30	12.135.73.16/28 (Суммарный OSPF служебный)
R4-R5 (OSPF Служ 2)	12.135.73.20/30	
R4-R6 (OSPF Служ 3)	12.135.73.24/30	
R5-R6 (OSPF Служ 4)	12.135.73.28/30	

Таблица 3. Сведения о конфигурации L3 устройств

Устройство	Интерфейс	Пассивный?	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз (где необходимо)
R0 (Центр R)	Fa0/0 (к R1)	Нет	12.135.73.1	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R4)	Нет	12.135.73.17	255.255.255.252	—
R1	Fa0/0 (к R0)	Нет	12.135.73.2	255.255.255.252	—
	Fa1/0 (к R2)	Нет	12.135.73.5	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R3)	Нет	12.135.73.9	255.255.255.252	—
R2	Fa0/0 (LAN A)	Да	192.168.101.1	255.255.255.0	—
	Fa1/0 (к R1)	Нет	12.135.73.6	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R3)	Нет	12.135.73.13	255.255.255.252	—
R3	Fa0/0 (LAN B)	Да	192.168.111.1	255.255.255.248	—
	Fa1/0 (к R1)	Нет	12.135.73.10	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R2)	Нет	12.135.73.14	255.255.255.252	—
R4	Fa0/0 (к R0)	Нет	12.135.73.18	255.255.255.252	—
	Fa1/0 (к R5)	Нет	12.135.73.21	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R6)	Нет	12.135.73.25	255.255.255.252	—
R5	Fa0/0 (LAN C)	Да	172.16.0.1	255.255.252.0	—
	Fa1/0 (к R4)	Нет	12.135.73.22	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R6)	Нет	12.135.73.29	255.255.255.252	—
R6	Fa0/0 (LAN D)	Да	172.19.0.1	255.255.248.0	—
	Fa1/0 (к R4)	Нет	12.135.73.26	255.255.255.252	—
	Fa2/0 (к R5)	Нет	12.135.73.30	255.255.255.252	—
PC 0	NIC	—	192.168.101.254	255.255.255.0	192.168.101.1
PC 3	NIC	—	192.168.111.6	255.255.255.248	192.168.111.1
PC 1	NIC	—	172.16.3.254	255.255.252.0	172.16.0.1
PC 2	NIC	—	172.19.7.254	255.255.248.0	172.19.0.1

Таблица 4. Сведения о таблицах маршрутизации

Устройство	SRC	Сеть назначения	AD / Метрика	Маршрут (Next Hop / Выходной интерфейс)
R3	C	192.168.111.0/29	0 / 0	Directly Connected, FastEthernet0/0
	R	192.168.101.0/24	120 / 1	via 12.135.73.13 (FastEthernet2/0)
	R	12.135.73.0/30	120 / 1	via 12.135.73.10 (FastEthernet1/0)
	R*	0.0.0.0/0 (Дефолт)	120 / 1	via 12.135.73.10 (FastEthernet1/0)
R6	C	172.19.0.0/21	0 / 0	Directly Connected, FastEthernet0/0
	O	172.16.0.0/22	110 / 3	via 12.135.73.30 (FastEthernet2/0)
	O	12.135.73.16/30	110 / 2	via 12.135.73.25 (FastEthernet1/0)
	O*E2	0.0.0.0/0 (Дефолт)	110 / 1	via 12.135.73.25 (FastEthernet1/0)
R (R0)	C	12.135.73.0/30	0 / 0	Directly Connected, FastEthernet0/0
	C	12.135.73.16/30	0 / 0	Directly Connected, FastEthernet2/0
	S	192.168.0.0/16 (Суммарный RIP)	1 / 0	via 12.135.73.2
	S	172.16.0.0/12 (Суммарный OSPF)	1 / 0	via 12.135.73.18

Выводы

В ходе лабораторной работы были успешно освоены принципы развертывания и администрирования адаптивной маршрутизации в гетерогенной сетевой инфраструктуре. Проведен сравнительный анализ дистанционно-векторного протокола RIPv2 и протокола состояния каналов OSPF. Экспериментально подтверждена высокая скорость сходимости OSPF на основе алгоритма Дейкстры по сравнению с RIPv2, использующим алгоритм Беллмана-Форда. Успешно решена проблема взаимодействия разных доменов маршрутизации с помощью статического суммарирования на границах зон и трансляции маршрутов по умолчанию, что минимизировало нагрузку на служебные каналы связи и обеспечило полную связность сети.

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.